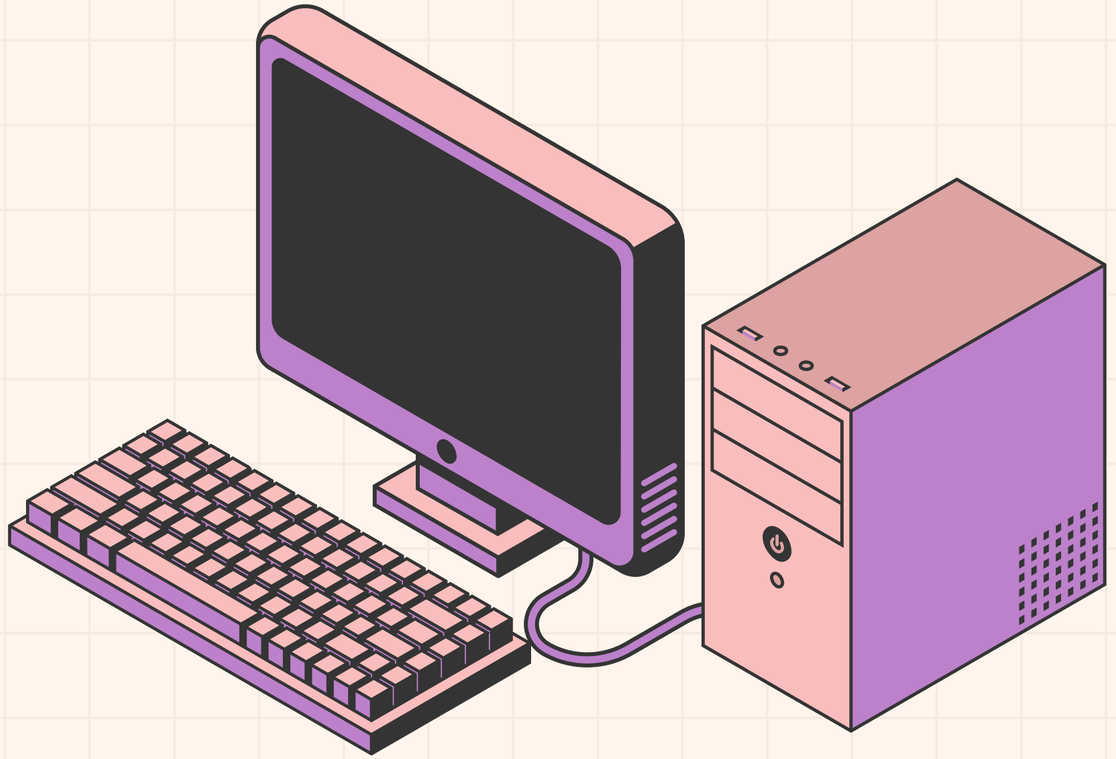
Universidade Federal de Ouro Preto - Campus Morro do Cruzeiro
Departamento de Computação - DECOM
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB

SERVER-BASED ARCHITECTURE



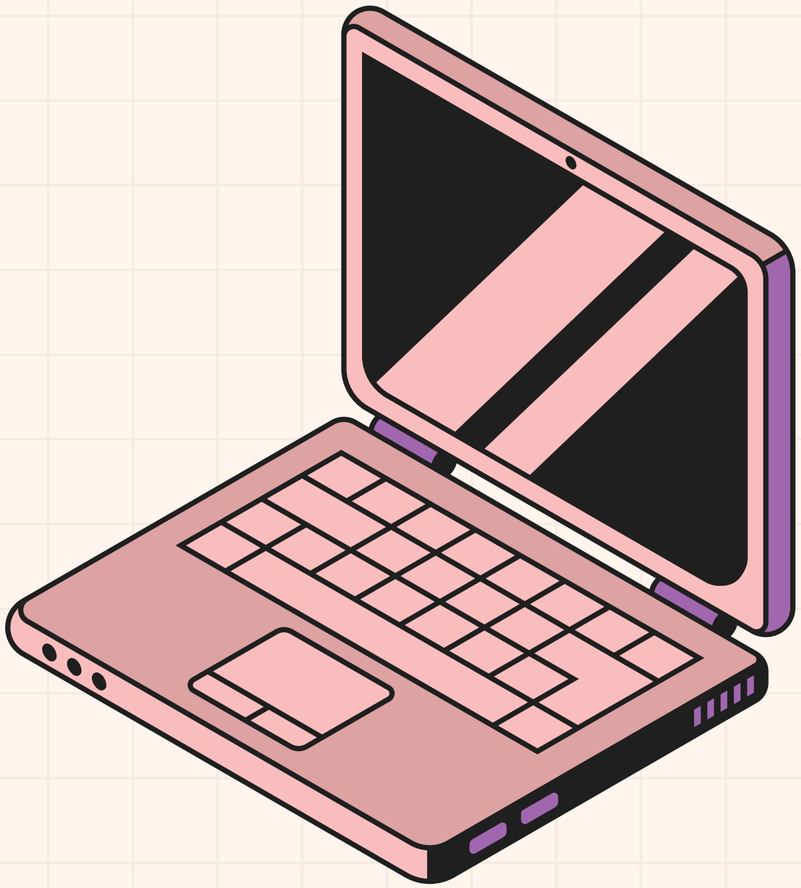
Programação Paralela – BCC 447

Docente: Joubert de Castro Lima
Apresentado por: Arlon Gabriel G. Machado

SERVER-BASED
ARCHITECTURE

VISÃO GERAL

1. Arquitetura centralizada com múltiplos workers.
2. Servidor como ponto de coordenação e consenso.
3. Workers enviam gradientes/parâmetros.
4. Modelo global controlado centralmente.



Gradiente: derivadas que indicam como os parâmetros do modelo devem ser ajustados para reduzir o erro.

Parâmetros: pesos da rede neural que define como o modelo processa os dados

ACORDO CONSENSUAL
NO SERVER -BASED

SERVER-BASED ARCHITECTURE

O SERVIDOR É CONFIÁVEL E NÃO MALICIOSO

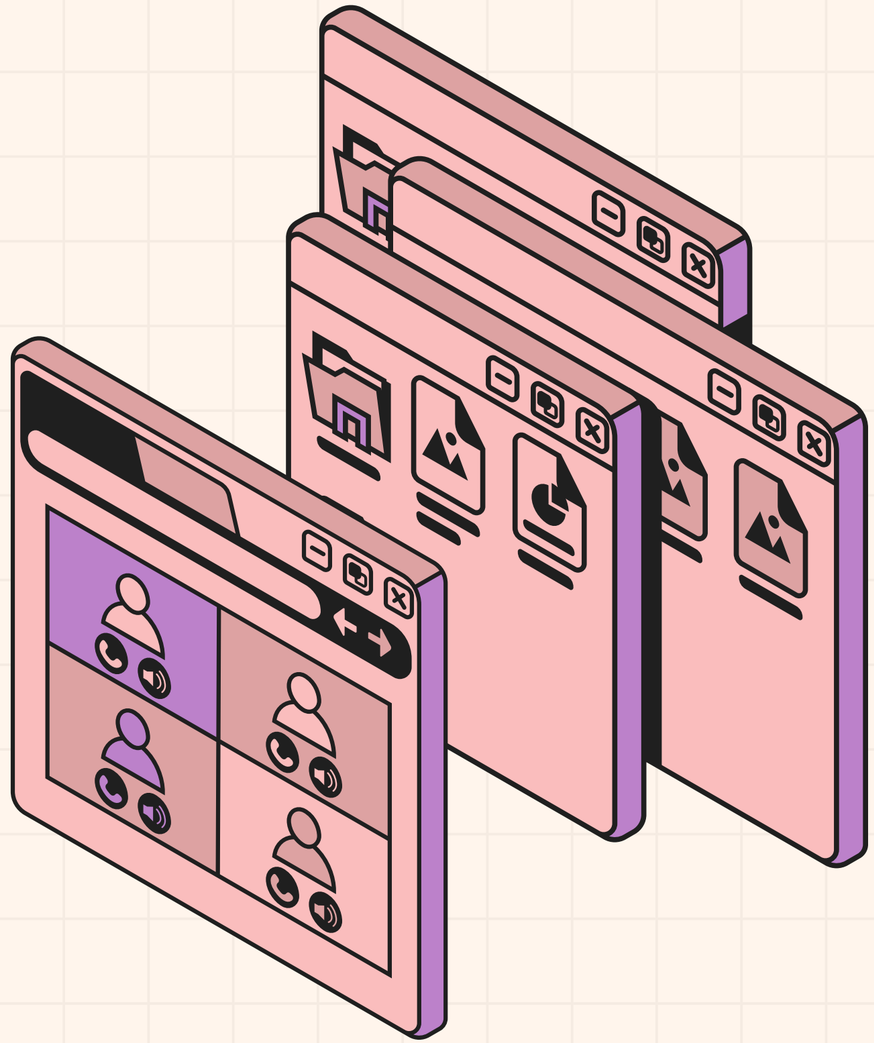
WORKERS SEGUEM O PROTOCOLO E ENVIAM ATUALIZAÇÕES HONESTAS

AGREGAÇÃO REFLETE O ESTADO REAL DO TREINAMENTO

Se o servidor errar ou for comprometido, o sistema inteiro aceita o erro sem questionar.

SUPERFÍCIE DE ATAQUE

SERVER-BASED ARCHITECTURE



A centralização facilita controle e defesa, ao custo de criar um ponto único de falha e confiança.

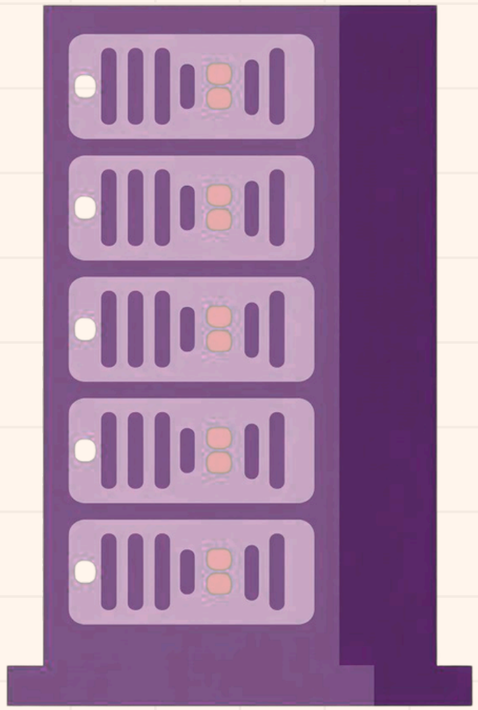
- WORKERS: PRINCIPAL SUPERFÍCIE DE ATAQUE ATIVA (GRADIENTES MALICIOSOS)
- SERVIDOR: PONTO ÚNICO DE FALHA, AGREGAÇÃO E VISIBILIDADE
- CENTRALIZAÇÃO: AMPLIFICAÇÃO DE FALHAS E ATAQUES

SERVER-BASED ARCHITECTURE

TIPOS DE ATAQUE

DIRETO AO SERVIDOR

COMPROMETIMENTO DO SERVIDOR CENTRAL.
ATAQUES INSIDER (ADMINISTRADOR MALICIOSO).
VAZAMENTO DE:
DADOS DE TREINO
GRADIENTES
MODELO INTERMEDIÁRIO
MANIPULAÇÃO SILENCIOSA DA AGREGAÇÃO.
ALTERAÇÃO INVISÍVEL DO MODELO GLOBAL.

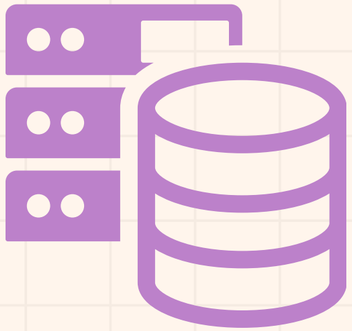


DIRETO AOS WORKERS

BYZANTINE WORKERS – COMPORTAMENTO ARBITRÁRIO
GRADIENTES MALICIOSOS
MODEL POISINING DIRECIONADO AO AGREGADOR
EXPLORAÇÃO DA CONFIANÇA EXCESSIVA DO SERVIDOR

SERVER-BASED ARCHITECTURE

ATAQUES DE PRIVACIDADE



SERVIDOR OBSERVA GRADIENTES BRUTOS



GRADIENTE LEAKAGE



POSSÍVEL RECONSTRUÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS

Ataques de privacidade exploram o treinamento ou o modelo para revelar informações sensíveis sobre os dados.

PRINCIPAL FRAGILIDADE, **A MÉDIA ARITIMÉTICA**

USADO POR PADRÃO

M = SOMA DOS ELEMENTOS / QUANTIDADE DE ELEMENTOS

EXEMPLO COM WORKERS: [1.0, 1.2, 0.9, 1.1, 10.0]

(1.0 + 1.2 + 0.9 + 1.1 + **10.0**) / 5 = 2.84

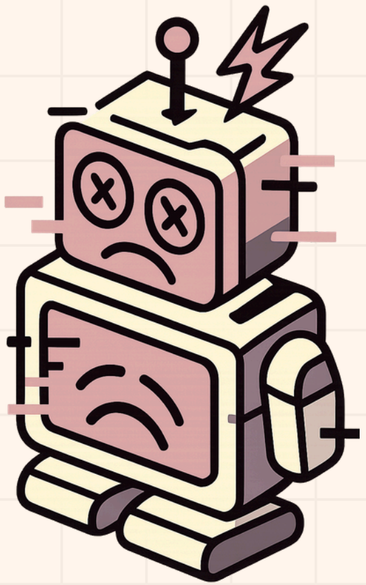
> Totalmente distrocida pelo **atacante**

Um único worker malicioso pode enviar um gradiente arbitrariamente grande.

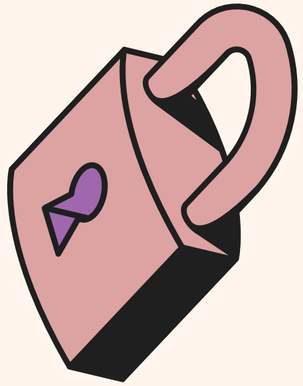
SERVER-BASED ARCHITECTURE

A média é puxada TOTALMENTE por esse valor

Resultado: modelo diverge ou aprende algo errado.



SISTEMAS DE **DEFESA**



SERVER-BASED ARCHITECTURE

REDUÇÃO DA INFLUÊNCIA DE WORKERS INDIVIDUAIS

Mecanismos de agregação robusta reduzem o impacto de contribuições extremas, impedindo que um único worker — acidental ou malicioso — distorça significativamente a atualização global do modelo.

TOLERÂNCIA A COMPORTAMENTO MALICIOSO PARCIAL

O sistema é projetado para continuar convergindo corretamente mesmo quando uma fração dos workers envia informações incorretas ou arbitrárias, desde que esse número esteja abaixo de um limite tolerável.

LIMITAÇÃO DE INFORMAÇÃO IMPOSTA AO SERVIDOR

Técnicas como agregação segura e privacidade diferencial restringem o acesso do servidor a informações individuais dos workers, reduzindo riscos de vazamento e inferência de dados sensíveis.

MÉDIAS **MAIS ROBUSTAS!**

SERVER-BASED ARCHITECTURE

MEDIANA

O valor **malicioso** é ignorado automaticamente.

valores: (1.0 + 1.2 + 0.9 + 1.1 + **10.0**)

ordenando: (0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 10.0)

Mediana = 1.1

TRIMMED MEAN

Robustez controlada ao custo de **descartar dados extremos..**

valores: (1.0 + 1.2 + **0.9** + 1.1 + **10.0**)

remove 1 maior e 1 menor dado

descarta **0.9** e **10.0**

média = (1.0 + 1.1 + 1.2) / 3 = 1.1

Trimmed Mean = 1.1

MÉDIA MAIS ROBUSTA DA LITERATURA

MÉDIA **MULTI-KRAM**

SERVER-BASED ARCHITECTURE

Cada Worker **envia seu vetor de Gradiente**.

Para cada gradiente **calcula-se a distância** para os outros.

Para cada gradiente **soma-se as distâncias aos n - f - 2** gradientes próximos.

n = número total de workers
f = número máximo de workers bizantinos

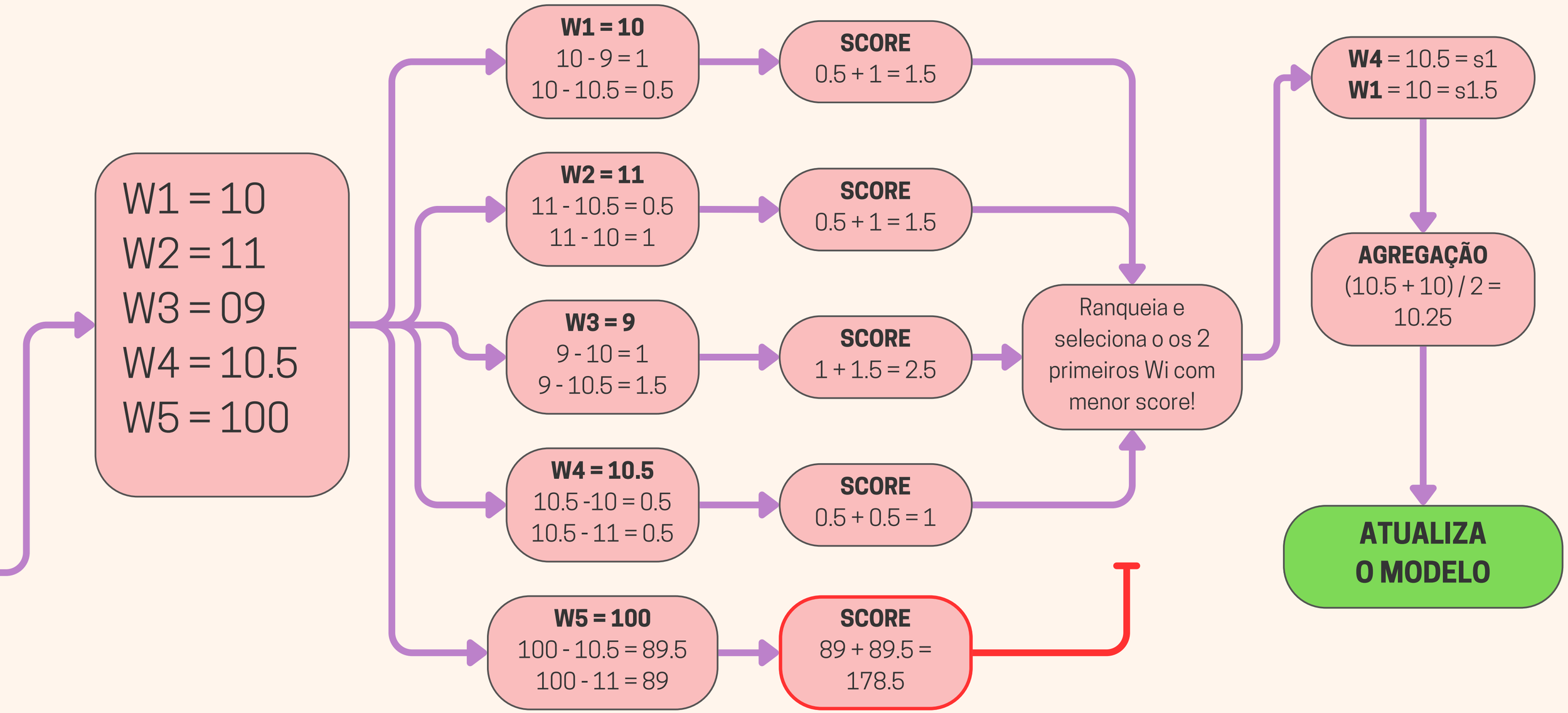
n = 5 e **f** = 1

5 - 1 - 2 = **2**

Para cada gradiente olhamos **os 2 mais próximos**

MÉDIA **MULTI-KRAM**

SERVER-BASED ARCHITECTURE



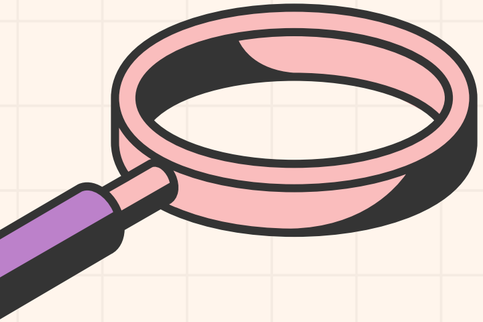


SERVER–BASED
ARCHITECTURE

[1] Byzantine Machine Learning: A Primer
GUERRAOUI, Rachid; GUPTA, Nirupam; PINOT, Rafael.
Byzantine Machine Learning: A Primer.
ACM Computing Surveys, v. 56, n. 7, art. 169, abr. 2024, 39 p.
DOI: 10.1145/3616537.

[2] KunPeng: Parameter Server based Distributed Learning Systems and Its Applications in Alibaba and Ant Financial
ZHOU, Jun; LI, Xiaolong; ZHAO, Peilin; CHEN, Chaochao; LI, Longfei; YANG, Xinxing; et al.
KunPeng: Parameter Server based Distributed Learning Systems and Its Applications in Alibaba and Ant Financial.
In: Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '17).
Halifax, Canada, 2017. p. 1761–1769.
DOI: 10.1145/3097983.3098029.

[3] From Server-Based to Client-Based Machine Learning: A Comprehensive Survey
GU, Renjie; NIU, Chaoyue; WU, Fan; CHEN, Guihai; HU, Chun; LYU, Chengfei; WU, Zhihua.
From Server-Based to Client-Based Machine Learning: A Comprehensive Survey.
ACM Computing Surveys, v. 54, n. 1, art. 6, jan. 2022, 36 p.
DOI: 10.1145/3424660.



OBRIGADO!

